INF1900 - Projet initial de système embarqué

Commencé le	lundi 8 mars 2021,
État	Terminé
Terminé le	lundi 8 mars 2021,
Temps mis	1 heure
Note	17,80 sur 20,00 (89%)

NAVIGATION DU TEST

Examen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16		

Afficher une page à la fois

Terminer la relecture

Question 1
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

En vous référant au code suivant, identifier l'affirmation qui est fausse ?

```
#include <avr/io.h>

int main()
{
    DDRA = 0xff;
    DDRB = 0xff;
    DDRC = 0xff;
    DDRD = 0xff;
    unsigned long compteur=0;

    for(;;)
    {
        compteur++;
        PORTA = compteur;
        PORTB = compteur >> 8;
        PORTC = compteur >> 16;
        PORTD = compteur >> 24;
    }
    return 0;
}
```

1. Il est juste d'utiliser un type unsigned long pour le compteur plutôt qu'un uint8_t dans le cas présent.
2. La valeur du compteur reposse par zéro inéfiniment.
3. Il est compilé de construire un circuit dans SimulDE permettant de visualiser l'exécution de ce que produit ce code.
4. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.
5. L'instruction « return 0 » ne devrait jamais être atteinte.
6. Sans la directive d'inclusion de fichier tout au haut, il y aurait une erreur de compilation sur les identificateurs propres aux microcontrôleurs AVR comme les DDRx et PORTx.

Question 2
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

Les machines à états finis sont importantes pour contrôler des opérations avec un microcontrôleur. Toutes les affirmations qui suivent sont vraies, sauf une, laquelle ?

1. Dans SimulDE, il toutes les entrées sont des boutons-poussoirs qu'on doit activer avec la souris, il devient pratiquement impossible de changer deux entrées en même temps.
2. Le fait d'avoir un code structuré par un bon diagramme des états permettra l'ajout d'états supplémentaires plus facilement dans le futur si la machine doit être modifiée.
3. On doit toujours décoder les sorties à partir de l'état présent et peut-être aussi des entrées. On peut le faire dans un « switch-case ».
4. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.
5. On doit absolument avoir recours aux interruptions pour la conception d'une machine à états finis.
6. Il est important d'avoir des noms d'état très significatifs dans une machine à états finis logicielle pour faciliter sa compréhension à la lecture du code.

Question 3
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

Une seule de ces affirmations est fausse concernant SimulDE ?

1. SimulDE produit des fichiers binaires du circuit ayant l'extension .simide.
2. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.
3. La composante « DEL bicolore » peut prendre la couleur rouge ou verte selon le sens de la chute de tension à ses bornes.
4. On peut inclure dans le circuit une source de tension fixe.
5. Il faut placer la tension maximale souhaitée pour la conversion analogique / numérique sur Aref sur le ATmega124 dans le circuit si on utilise le convertisseur analogique / numérique.
6. Sans être connectée au reste du circuit, la composante « lumière » peut servir à simuler la quantité de lumière émise dans l'environnement.

Question 4
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

La minuterie et le PWM sont très utiles en situation de contrôle. Un élément parmi les suivants est faux, lequel ?

1. Le port en-H utilisé en laboratoire est conçu pour prendre directement deux signaux PWM générés par le ATmega124 PA pour faciliter les connexions.
2. En mode PWM phase correcte, le compteur incrémente, atteint le maximum et décrémente par la suite ce qui fait qu'on obtient une rampe montante et une descendante.
3. La documentation d'Atmel nous offre des formules mathématiques pour calculer la fréquence du PWM généré par une minuterie.
4. Avec un PWM de 50%, le signal passe autant de temps au niveau haut qu'au niveau bas.
5. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.
6. La minuterie 1 est de 8 bits. Les minuteries 0 et 2 sont de 16 bits.

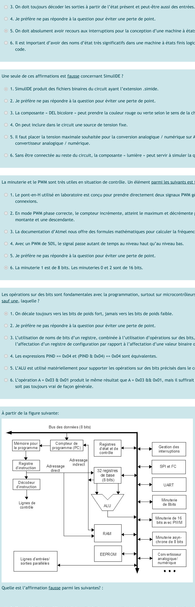
Question 5
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

Les opérateurs sur des bits sont fondamentaux avec la programmation, surtout sur microcontrôleurs. Les affirmations qui suivent sont toutes vraies, sauf une, laquelle ?

1. On décale toujours vers les bits de poids fort, jamais vers les bits de poids faible.
2. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.
3. L'utilisation de noms de bits d'un registre, combiné à l'utilisation d'opérateurs sur des bits, permet d'augmenter la lisibilité du code lors de l'affectation d'un registre de configuration par rapport à l'affectation d'une valeur binaire ou d'une valeur hexadécimale directement.
4. Les expressions PND0 == 0x04 et (PND0 & 0x04) == 0x04 sont équivalentes.
5. L'XALL est utilisé matériellement pour supporter les opérations sur des bits précisés dans le code.
6. L'opération A = 0x03 & 0x01 produit le même résultat que A = 0x03 && 0x01. Mais il suffirait que les valeurs numériques changent pour que ce ne soit pas toujours vrai de façon générale.

Question 6
Terminé
Note de 0,20 sur 1,00
Marquer la question

À partir de la figure suivante:



Quelle est l'affirmation fausse parmi les suivantes ?

1. On peut très bien utiliser certains périphériques sans nécessairement avoir besoin de gérer des interruptions.
2. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.
3. Les opérations d'addition en C/C++ se réalisent dans l'unité arithmétique et logique (ALU).
4. Les lignes de contrôle sur la figure mènent à des machines à états finis qui commandent l'exécution des opérations de tout le microcontrôleur.
5. Un USART peut envoyer au convertisseur analogique / numérique une valeur analogique à convertir en numérique.
6. Le déclenchement d'une routine d'interruption amènera l'exécution de la routine ISR correspondante et le compteur de programme PC changera pour pointer vers cette fonction en mémoire de programme.

Question 7
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

Le pont-en-H et le PWM sont importants dans les situations de contrôle. Toutes les affirmations qui s'y rapportent sont vraies, sauf une, laquelle

1. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.
2. On doit toujours utiliser un pont-en-H pour atténuer l'intensité d'une diode électroluminescente (DEL - LED).
3. En général, avec du PWM maîtrisé et un pont-en-H, on n'est à ce qu'un changement de niveau ne réponse simplement à l'assignation de nouvelles valeurs aux registres de comparaisons (OCCRHx) de la minuterie tout en gardant le reste de la configuration inchangée.
4. Un signal PWM de 0% est un signal à tension nulle (0 Volt).
5. La broche D'-A' pon en-H est connectée directement avec une broche du microcontrôleur pour le contrôle du sens de rotation d'un moteur. Ce signal se gère de la même façon, peu importe si on fait du PWM matériel ou logiciel.
6. Il est toujours bon d'utiliser un oscilloscope pour s'assurer du pourcentage de PWM réellement généré, qu'il le soit de manière logicielle ou matérielle.

Question 8
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

Le ATmega124PA supporte plusieurs types d'interruptions. Toutes les affirmations suivantes sont vraies, sauf une, laquelle ?

1. Une routine d'interruption peut être appelée plusieurs fois durant le déroulement d'un programme ou une seule fois selon le réglage par programmation qu'on effectue.
2. La documentation d'AVRLibC donne la liste de tous les types d'interruptions possibles avec leur identificateur pour un microcontrôleur comme le ATmega124.
3. L'interruption doit toujours être écrite dans un fichier séparé du reste du code.
4. L'interruption a un caractère imprévisible puisqu'elle peut survenir à n'importe quel point du déroulement normal du code (« main » et fonctions appelées directement ou indirectement à partir du « main »).
5. On doit placer une instruction #include <avr/interrupt.h> dans le code avant de pouvoir utiliser les interruptions.
6. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.

Question 9
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

Les mémoires EEPROM jouent un rôle important dans les microcontrôleurs et il faut comprendre leurs rôles. Toutes ces affirmations les concernant sont vraies, sauf une, laquelle ?

1. Contrairement à la RAM, la mémoire EEPROM conserve ses données même si le microcontrôleur n'est plus alimenté ou subit un remise à zéro (reset).
2. Il existe aussi des mémoires EEPROM externes accessibles par un protocole supporté par le ATmega124 même si elles n'ont pas été utilisées en laboratoire.
3. La mémoire EEPROM du ATmega124 n'est pas très grande, 1024 octets (1 Kilo-octet) seulement.
4. On doit toujours initialiser la mémoire EEPROM même lorsqu'on ne l'utilise pas.
5. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.
6. Le EEPROM n'a pas besoin d'avoir accès à des broches externes du ATmega124.

Question 10
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

Pour chacun des cinq énoncés, associer le bon terme en choisissant parmi les choix proposés.

Pour stabiliser les multiples contacts entre pièces métalliques d'un interrupteur mécanique et éviter les doubles lectures : anti-rebond

Pour gérer un bouton-poussoir sur D2 par interruption : INTO_vect

Commande Linux pour créer un répertoire : mkdir

Composante dans SimulDE pour tester rapidement si une sortie est à zéro ou un : probe

Pour envoyer une commande Linux entrée au terminal en arrière-plan et ainsi pouvoir regagner l'invite de commande (prompt) pour possibilitoner entrer d'autres commandes : rg

Question 11
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

La RS232 est un protocole utilisé par le ATmega124. Les affirmations qui suivent sont toutes vraies, sauf une, laquelle ?

1. Avec la ATmega124, on spécifie si on utilise le bit de parité ou non en ajustant un registre de configuration du USART avant de transmettre quel que ce soit.
2. Le USART du ATmega124 partage des registres de configuration avec le timer1. Certains modes de fonctionnement sont communs.
3. Dans SimulDE, ouvrir le «Serial Monitor» permet de recevoir et visualiser directement les données émises en RS232 par un ATmega124.
4. On peut assez facilement transmettre des chaînes de caractères en RS232.
5. Pour envoyer ou recevoir les données avec l'extérieur, un registre à l'intérieur du USART décide les bits reçus ou à envoyer un à un.
6. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.

Question 12
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

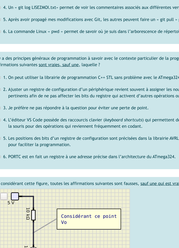
Les mécanismes d'interruption et de scrutation nécessitent plusieurs aspects pour se concrétiser. On peut affirmer que tous ces énoncés sont vrais, sauf un, lequel ?

1. On identifie une routine d'interruption non par son nom qui est toujours ISR(), mais par l'identificateur du type d'interruption en argument.
2. Le qualificatif «volatile» est important à utiliser à la déclaration d'une variable globale utilisée dans une routine d'interruption.
3. Une routine d'interruption a avantage à prendre du temps pour s'exécuter, car elle exécute toujours du code important.
4. Le mécanisme d'interruption perturbe le déroulement des activités normales du CPU et du programme alors que la scrutation implique des activités prévues au déroulement normal du programme.
5. La scrutation peut éviter d'avoir recours à des variables globales, contrairement au mécanisme d'interruption, et est souvent plus simple à coder.
6. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.

Question 13
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

En considérant l'architecture de la minuterie timer1 suivante ?

Figure 40. 16-bit Timer/Counter Block Diagram[1]



Un seul élément parmi les suivants est faux, lequel?

1. Le seul rôle utile d'une minuterie est de générer des interruptions quand on en a besoin.
2. On peut contrôler l'intensité d'une diode électroluminescente (DEL ou LED) avec utilisant OC1A ou OC1B en sortie à l'extrême droite sur la figure.
3. La valeur de BOTTOM est toujours zéro alors que la valeur de TOP peut prendre diverses valeurs possibles.
4. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.
5. TCCR1A et TCCR1B, même si la représentation simplifiée de la figure ne le montre pas, ont beaucoup à voir avec ce qui se passe dans la logique qui contrôle l'ensemble des opérations.
6. On change assez peu fréquemment les valeurs de OCCR1A et OCCR1B. Ce sont plus des constantes qu'on écrit dans ces registres en pratique.

Question 14
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

Git peut s'utiliser avec les commandes Linux de base. Une des affirmations suivantes n'est pas vraie, laquelle ?

1. Un « git commit » rend mes modifications visibles directement à tous les gens ayant accès au répertoire Git commun.
2. La commande « git help log » est utile pour obtenir une description de la sous-commande log de git et comment elle peut être utilisée avec des options plus précises.
3. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.
4. Un « git log LISEZMOI.txt» permet de voir les commentaires associés aux différentes versions (commit) du fichier LISEZMOI.txt.
5. Après avoir propagé mes modifications avec Git, les autres peuvent faire un « git pull » pour inclure mes changements dans leur entrepôt.
6. La commande Linux « pwd » permet de savoir où je suis dans l'arborescence de répertoires sous Linux.

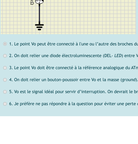
Question 15
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

Il y a des principes généraux de programmation à savoir avec le contexte particulier de la programmation du ATmega124 avec SimulDE. Toutes les affirmations suivantes sont vraies, sauf une, laquelle ?

1. On peut utiliser la librairie de programmation C++ STL sans problème avec le ATmega124.
2. Ajouter un registre de configuration d'un périphérique revient souvent à assigner les nouvelles valeurs (souvent des 1) seulement aux bits pertinents afin de ne pas affecter les bits du registre qui activent d'autres opérations ou modes de fonctionnement.
3. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.
4. L'éditeur VS Code possède des raccourcis clavier (keyboard shortcuts) qui permettent de travailler plus rapidement sans toujours avoir recours à la souris pour des opérations qui reviennent fréquemment en codant.
5. Les positions des bits d'un registre de configuration sont précisées dans la librairie AVRLibC et leur nom est en accord avec la documentation pour faciliter la programmation.
6. PORTC est en fait un registre à une adresse précise dans l'architecture du ATmega124.

Question 16
Terminé
Note de 1,00 sur 1,00
Marquer la question

En considérant cette figure, toutes les affirmations suivantes sont fausses, sauf une qui est vraie, laquelle ?



1. Le point Vo peut être connecté à l'une ou l'autre des broches du port A.
2. On doit relier une diode électroluminescente (DEL - LED) entre Vo et la masse (ground).
3. Le point Vo doit être connecté à la référence analogique du ATmega124PA.
4. On doit relier un bouton-poussoir entre Vo et la masse (ground).
5. Ne est le signal idéal pour servir d'interruption. On devrait le brancher au port D2.
6. Je préfère ne pas répondre à la question pour éviter une perte de point.

Terminer la relecture